

# TRANSKRIP COMPUTER 101

## MODUL 4

### Video 4a

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Selamat datang di model nomor 4. Topik ini akan membahas tentang penyimpanan sekunder insya Allah. Sekarang mari kita lihat hasil belajar kita, ada empat hasil belajar yang harus dicapai di mana. Di akhir video kuliah kali ini, kalian harus bisa. Mampu membedakan antara penyimpanannya dan memori.

Hasil belajar kedua adalah mendiskusikan tentang manfaat dan juga berbagai penggunaan penyimpanan *cloud*. Hasil belajar yang ketiga adalah membedakan apa yang dimaksud dengan konsep penyimpanan. Berbagai jenis perangkat serta aplikasi, dan yang terakhir kita akan mengidentifikasi berbagai pengguna kartu strip magnetik. Kartu pintar dan juga tag RFID.

Sekarang kalian mungkin mengatakan ini pada diri sendiri, atau melakukan percakapan semacam ini dalam pikiran kalian, seperti saya sudah menggunakan penyimpanan *cloud* untuk semua file tugas saya. Saya mentransfer foto digital dari kartu SD ke hard drive laptop, yang memiliki banyak ruang ekstra untuk bacaan yang saya miliki, slide kuliah lainnya bahkan lainnya. Jadi setiap minggu saya melakukan ini, saya membuat cadangan file saya dari komputer saya ke hard drive eksternal.

Pertanyaannya adalah, jenis penyimpanan apa yang saya butuhkan? Mungkin benar. Anda mungkin sudah mengenali beberapa materi yang akan dibahas dalam bab ini, tetapi pertanyaannya adalah apakah kalian benar-benar tahu perbedaan antara memori dan penyimpanan sekunder? Jika seseorang mendekati kalian dan menanyakan apa perbedaan antara keduanya? Dan bisakah kalian menyarankan kepada mereka, berapa ukuran memori terbaik jika kalian suka bermain game dan semacamnya? Dan juga kalian akan menyimpan rekaman video. Jadi bagaimana kalian akan melakukannya? Bagaimana kalian akan menyarankan itu? Kedua, bagaimana memulihkan file yang tidak sengaja terhapus?

Pada dasarnya, kita akan melihat semua topik tersebut dalam video kuliah ini, tetapi pertama-tama kita perlu mendefinisikan apa itu penyimpanan. Pada dasarnya penyimpanan dalam sebuah komputer sebenarnya menyimpan data dan informasi yang akan diambil untuk digunakan di kemudian hari. Pengguna biasanya menyimpan foto digital, video, audio, dan dokumen. Sebagai mahasiswa, kapasitas komputer untuk menyimpan bahan belajar, seperti catatan digital dan tugas sangatlah penting.

Jadi selain digunakan oleh pengguna, komputer itu sendiri membutuhkan penyimpanan untuk menyimpan sistem dan software aplikasinya. Jadi penyimpanan utama menyimpan data sementara, Sedangkan penyimpanan sekunder sebaliknya. Penyimpanan sekunder adalah bahan fisik tempat komputer menyimpan data. Petunjuk dan juga informasi. Perangkat penyimpanan

telah dirancang untuk menyimpan data dan instruksi dalam bentuk permanen. Kita juga dapat mengambilnya kembali. Di bawah perkembangan teknologi terbaru, penyimpanan utama sebenarnya bergerak menuju penggunaan kapasitas besar menggunakan sirkuit listrik mikro terkecil. Nah, penyimpanan sekunder bergerak menuju kapasitas besar menggunakan media magnetik dan optikal.

Contoh penyimpanan sekunder adalah tentu sebagian besar dari kalian mungkin sudah tidak asing lagi, bukan? Ada hard disk, solid state drive. Apa lagi? Ada kartu memori. Kartu memori flash, ada USB flash drive, ada disk optic, ada smart cuts, bahkan kartu strip magnetik dan mikrofilm.

Jadi penyimpanan cloud adalah ...Saya tidak akan mengatakan yang terbaru. Cloud selalu ada di sekitar kita saat ini. Salah satu opsi penyimpanan di mana media penyimpanan tidak terlihat oleh pengguna. Tetapi ada satu kekurangan salah satu kelemahan menggunakan penyimpanan cloud adalah kalian harus memiliki akses Internet. Jadi media penyimpanan disebut juga secondary storage. Dan seperti yang disebutkan, ia menyimpan informasi, menyimpan data dan juga perintah untuk penggunaan di kemudian hari.

Sekarang, selain program dan aplikasi. pengguna menyimpan. Berbagai data dan informasi pada media penyimpanan di komputer dan perangkat seluler mereka, atau di penyimpanan cloud, misalnya. Banyak pengguna menyimpan foto digital, janji temu, jadwal, dan kontak mereka pesan email, korespondensi lainnya dan bahkan catatan pajak. Sekarang pengguna rumahan mungkin menyimpan anggaran, laporan bank, inventaris rumah tangga, catatan pembelian saham tugas pekerjaan rumah, resep, musik, film dan juga video. Jadi sebagai tambahan atau sebaliknya.

Seorang pengguna bisnis menyimpan laporan, catatan keuangan, catatan perjalanan, pelanggan, pesanan, faktur, pembayaran vendor apa saja, catatan penggajian untuk SDM. Inventaris mencatat presentasi, bukan? Apa lagi? Ada katalog produk dan seterusnya. Jadi pengguna bisnis dan listrik biasanya menyimpan diagram seperti seperti para insinyur, arsitek dan sebagainya.

Berikut ini ada gambar, blueprint, desain, literatur pemasaran, buletin perusahaan, dan tentu saja. Ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pengguna, kemudian kita perlu mengetahui juga konsep penyimpanan sebelum kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua konsep yang berkaitan dengan penyimpanan dan juga penerapannya. setiap kali kita melihat tulisan, tulisan adalah proses mentransfer data, instruksi dan informasi dari memori ke media penyimpanan.

Sebaliknya, membaca adalah proses mentransfer item dari media penyimpanan ke dalam memori ketika perangkat penyimpanan menulis di media penyimpanan, mereka membuat output. Sama halnya ketika perangkat penyimpanan membaca dari media penyimpanan, mereka berfungsi sebagai sumber input. Bagaimanapun, mereka dikategorikan sebagai perangkat penyimpanan bukan sebagai perangkat input atau output.

## Video 4b

Kapasitas adalah mengacu pada jumlah byte atau karakter yang dapat ditampung sebuah media penyimpanan. Kita akan melihat tabel di sini yang mengacu pada istilah yang mungkin digunakan produsen untuk menentukan kapasitas media penyimpanan, misalnya. Media penyimpanan dengan kapasitas mungkin 750 gigabyte atau GB dapat menampung sekitar 750 miliar byte. Apa yang bisa disimpan oleh GB? Katakanlah misalnya saya memiliki sekitar dua atau 50 gigabyte, lihat saja berapa banyak barang yang sebenarnya bisa kita manfaatkan atau simpan dengan kapasitas ini.

Jumlah total item yang dapat disimpan dalam GB akan bervariasi tergantung pada resolusi dan juga berbagai faktor lainnya. Sebagai panduan umum, gigabyte dapat menampung sekitar 500.000 halaman teks atau paragraf atau kalimat. Kemudian kita memiliki 600 foto resolusi rata-rata. Kita juga sebenarnya dapat menyimpan 250 rata-rata panjang lagu dan sebagainya. Kemudian kita dapat memiliki empat jam video dengan resolusi rendah atau bahkan 15 menit video dengan resolusi tinggi.

Sekarang kalian menemukan nilainya, seperti yang dapat dilihat pada tabel di sini. Terkadang kita menyebut kapasitas ini sebagai 1K atau 1000 kilobyte atau 1024. Jadi nilai mana yang harus saya gunakan? Jawabannya cukup mudah ketika kalian berurusan dengan perhitungan. Maka tentu saja kalian perlu memiliki angka teknik yaitu 1024, tetapi jika kalian menyesuaikan, misalnya saya mencari MB, RAM dan sebagainya. Jadi kalian tidak perlu menyebutkan 1048 dan seterusnya. Jadi itulah perbedaan antara keduanya.

Sekarang persyaratan penyimpanan di antara pengguna dapat sangat bervariasi. Pengguna rumahan, pengguna kecil atau *home office*, dan juga pengguna seluler biasanya memiliki kebutuhan penyimpanan yang jauh lebih kecil daripada pengguna perusahaan. Misalnya, pengguna rumahan yang tepat mungkin membutuhkan dari gambar ini di sini kita memiliki 500GB, jadi mungkin saat ini kita membutuhkan sekitar satu hingga dua terabyte TB, atau triliunan byte penyimpanan. Sementara pengguna perusahaan memerlukan kapasitas penyimpanan yang sangat besar seperti 20 sampai 40 petabyte misalnya.

Jadi pengguna rumahan mungkin hanya membutuhkan sekitar satu hingga dua terabyte kapasitas penyimpanan. Karena kapasitas berbeda di antara media penyimpanan, kecepatan mentransfer data ke dan dari penyimpanan juga mungkin berbeda, sehingga kecepatan perangkat penyimpanan dan memori biasanya didefinisikan sebagai waktu akses. Waktu akses sebenarnya mengukur jumlah waktu yang diperlukan untuk menemukan data yang diperlukan atau di penyimpanan medium.

Tentu saja, ketika kita berurusan atau ketika kita sedang membahas materi apa pun yang membahas tentang penyimpanan. Kita akan menemukan istilah volatil dan nonvolatil. Sekarang pertanyaannya adalah apa perbedaan antara keduanya? Bisakah kita memiliki beberapa contoh? Tentu saja. Saya akan membagikan perbedaan di antara keduanya.

Sekarang kita memiliki gambar ini di sini. Perhatikan ini ketika kita memiliki komputer dalam keadaan hidup kalian dapat melihat apa yang ada di layar, dan ini diaktifkan oleh RAM

(*random access memory*) amati bahwa ini volatile. Ini adalah konten dari sebagian besar *frame*. Sebaliknya kalian dapat melihat keadaan komputer saat dimatikan, kalian tidak dapat melihat kontennya, tetapi bukan berarti bahwa konten tersebut dihapus. Barang di media penyimpanan tetap utuh meskipun kita mematikan komputer atau perangkat seluler. Dengan demikian media penyimpanan disebut sebagai non-volatil. Sebagian besar memori, misalnya RAM sebaliknya menyimpan data dan instruksi sementara sehingga dikenal sebagai volatil. Gambar di sini sebenarnya menunjukkan konsep volatilitas.

Sebaiknya saya akan meringkas klasifikasi penyimpanan sekunder dan juga memori sehingga kita dapat melihat perbedaan di antara keduanya. Penyimpanan, seperti yang kita semua tahu, menyimpan data, instruksi, dan informasi untuk penggunaan di masa mendatang. Misalnya, komputer dapat menyimpan ratusan juta nama dan alamat siswa secara permanen. Jadi komputer menyimpan data, instruksi dan informasi pada media penyimpanan.

Jadi contoh media penyimpanan lokal termasuk, tentu saja kita memiliki hard disk. Apa lagi? Ada solid state drive, USB, flash drive, ada kartu memori dan bahkan disk optik. Jumlah penyimpanan untuk setiap jenis media penyimpanan dapat bervariasi. Jumlah penyimpanan untuk setiap jenis media penyimpanan dapat bervariasi dan diikuti oleh disk optik, USB atau USB flash drive, flash drive maaf, dan juga kartu memori. Beberapa media penyimpanan keluar portable, artinya kita bisa melepas media dari satu komputer dan memasangnya ke komputer lain.

Jadi perangkat penyimpanan merekam seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Maksudnya ia mencatat dan mengambil, yang berarti membaca item ke bentuk media penyimpanan, sehingga perangkat penyimpanan sering juga berfungsi dan sebagai sumber *input* dan *output*. Karena mereka mentransfer item dari penyimpanan ke memori dan juga sebaliknya.

Jadi driver dan pembaca atau penulis yang merupakan jenis perangkat penyimpanan, kecuali jenis media penyimpanan tertentu. Misalnya drive DVD yang merupakan perangkat penyimpanan, dan akan menerima DVD yang merupakan media penyimpanan. Artinya ketika kalian menggunakan atau memanfaatkan penyimpanan, kalian harus memiliki dua elemen. Salah satunya adalah media satu perangkat untuk membacanya ketika kalian melihat hierarki. Dari kategori, kalian dapat melihat bahwa perangkat penyimpanan sekunder terdiri dari dua jenis yang didasarkan pada cara kita mengakses penyimpanan ini. Misalnya, kita memiliki perangkat akses sekuensial, kita hanya memiliki satu jenis dalam gambar ini, dalam hierarki ini

Kemudian kita memiliki perangkat akses langsung yang terdiri dari tiga jenis salah satunya yang sering kita kenal. Disk magnetic. Biasanya nama diberikan berdasarkan teknologi. Seperti misalnya perangkat penyimpanan memori optik magnetik dan sebagainya. Jadi sebenarnya tergantung pada teknologi. WORM sebenarnya mengacu pada *write once read many* yang melihat ke dalam karakteristik CDR berarti kalian dapat menulis sekali untuk itu dan tetapi dapat mengakses dan membacanya berkali-kali. Kita telah melihat hierarki atau kategori dari perangkat penyimpanan sekunder.

Sekarang mari kita lihat memori sehingga kita dapat membandingkan antara keduanya. Sekarang, apakah kalian dapat melihat perbedaannya? Memori di sisi lain, terdiri dari komponen

elektronik yang menyimpan instruksi, dan menunggu untuk dieksekusi, dan detail yang dibutuhkan oleh Instruksi tersebut. Meskipun beberapa bentuk memori bersifat permanen, sebagian besar memori menyimpan data dan instruksi sementara, yang berarti bahwa isinya akan terhapus saat komputer dimatikan.

Jadi pada dasarnya amati ini ketika kalian menggunakan sistem komputer lain waktu. Mungkin kalian pernah melihat kata register yang sering merujuk pada daftar register yang digunakan oleh prosesor atau CPU. Misalnya, saya hanya berbagi sedikit, seperti sistem untuk Intel 8086, mungkin terdapat sekitar 14 register.

Sekarang kita masuk ke memori utama. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah kalian lihat sebelumnya. Memori utama terdiri dari RAM juga ROM, dan di bawah RAM dan ROM ada beberapa kategori. Tentu saja ini tidak terbatas pada apa yang kita lihat di gambar ini. Tetapi saya hanya menunjukkan kepada kalian perbedaan dan juga kategori ada pada dua jenis memori primer ini. Kemudian kita memiliki memori sekunder, yang merupakan gagasan utama topik kali ini. Kita memiliki memori cache, dan juga memori virtual.

Jadi memori cache biasanya, jika kalian perhatikan di aplikasi harian saat menjelajah Internet atau mungkin ingin menghapus riwayat penelusuran kalian dan sebagainya. Ini berkaitan dengan memori cache, sedangkan memori virtual melihat ke dalam perangkat. Misalnya printer. Kalian dapat mengatur ruang buffer dan ini sebenarnya berada di bawah memori virtual.

Jadi kalian dapat mengedit memori virtual. Apa sebenarnya perbedaan antara memori dan juga penyimpanan? Mudah. Lihatlah dengan cara ini, memori terpasang ke sistem, benar? Terpasang ke system. Sementara penyimpanan sekunder atau memori sekunder biasanya terlepas dari system, sesuatu yang tidak melekat padanya. Sesederhana itu kan? Jadi saya harap dapat memberi kalian beberapa kunci. Ide tentang cara melihat perbedaan antara penyimpanan dan juga memori.

## Video 4c

Kita perlu melihat selain kapasitas penyimpanan. Kita juga dapat melihat waktu akses penyimpanan. Jadi saya akan membagikan gambar di sini. Amati ini. Kecepatan perangkat penyimpanan dan memori sebenarnya ditentukan oleh waktu akses. Jadi apa itu waktu akses? Waktu akses mengukur jumlah waktu yang dibutuhkan perangkat penyimpanan untuk menemukan item pada media penyimpanan, atau waktu yang diperlukan untuk mengirimkan item dari memori ke prosesor, sehingga waktu akses perangkat penyimpanan bisa lebih lambat dibandingkan dengan waktu akses memori.

Chip memori mengakses item dalam sepersejuta detik, atau dalam nano sekon dan perangkat penyimpanan. Sebaliknya, akses item dalam ribuan detik atau mili sekon atau terkadang jutaan detik, yang juga dikenal sebagai mikro sekon. Jadi Alih-alih atau selain waktu akses, beberapa produsen menyatakan kecepatan transfer perangkat penyimpanan karena mempengaruhi waktu akses.

Transfer rate adalah hal lain, menurut saya adalah karakteristik. Kecepatan transfer adalah kecepatan transfer data, instruksi, dan informasi ke dan dari perangkat. Kecepatan transfer untuk penyimpanan dinyatakan dengan KBPS di sini kita menyebutnya sebagai kilobyte per detik atau MBPS juga dikenal sebagai megabyte per detik. ini berbeda dari kapasitas penyimpanan.

Kapasitas penyimpanan hanya kilobyte, tetapi kemudian dengan kecepatan transfer data ditambahkan satu elemen lagi yaitu per detik. Sebagai contoh kecepatan internet saya bisa naik hingga 10 gigabyte per detik. Kalian tidak hanya menyebutkan kecepatan internet saya bisa mencapai 10 gigabyte atau 10 gigabyte. jadi ada dua hal yang berbeda. Begitu banyak jenis media penyimpanan dan perangkat penyimpanan yang ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna.

Jika kalian melihat di sini, kalian dapat melihatnya saat melangkah lebih jauh ke dalam hierarki. Penyimpanan utama memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat karena ukurannya yang lebih kecil. Tapi kemudian saat kalian melihat lebih jauh ke bawah, dapat dilihat bahwa penyimpanan utama memiliki kecepatan transfer yang sangat lambat karena ukurannya dan juga aksesibilitasnya.

Gambar di sini membandingkan berbagai jenis media penyimpanan dan memori dalam hal kecepatan relatif dan pengguna. Tentu saja, memori lebih cepat daripada penyimpanan, tetapi kita perlu tahu bahwa itu juga mahal dan tidak praktis untuk semua persyaratan penyimpanan. Penyimpanan tentu saja lebih murah, tetapi lebih lambat dari memori. Jadi mari kita lihat contoh ini. Tampilan layar. Tampilan layar dianggap volatil karena kontennya hilang saat daya dimatikan. Sebagian besar RAM tidak stabil yaitu, semua konten terhapus saat daya dicabut dari komputer atau perangkat seluler.

Penyimpanan, sebaliknya, bersifat non-volatil, sehingga kontennya tetap ada saat daya dimatikan. Jadi perbandingan berbagai jenis media penyimpanan menambah memori dalam hal kecepatan relatif dan pengguna ditampilkan di sini. Kita dapat menyimpulkan bahwa memori lebih cepat dan penyimpanan lebih lambat.

ekarang mari kita lihat satu jenis penyimpanan sekunder yang terkenal yaitu. Hard disk. hard disk, juga dikenal sebagai hard disk drive. Kalian sebenarnya dapat melihat ini di spesifikasi ketika kalian ingin membeli laptop atau desktop. Hard disk juga disebut perangkat penyimpanan berisi satu atau lebih Edaran tidak fleksibel yang tebal dan kuat.

Plat logam. Ada alasan mengapa saya harus menyebutkan semua ini, karena perlu melindungi apa yang terdapat di area atau bagian tertentu ini dengan benar. Plat logam ini menggunakan partikel magnetik untuk menyimpan data. Ingat saya telah menyebutkan seperti disk magnetik. Hard disk sebenarnya adalah salah satu contoh disk magnetik karena teknologi tersebut. disk tertutup dalam kotak segel kedap udara.

Seperti yang dapat dilihat pada gambar ini. Untuk melindunginya. Jadi hard disk yang terpasang di dalam unit system dari komputer biasanya dikenal sebagai hard disk internal dan tidak portabel seperti hard disk eksternal yang dapat dilihat di sini. Sehingga hard disk dapat menyimpan dan mengakses data lebih cepat dan memiliki kapasitas yang lebih tinggi.

Hard disk adalah perangkat yang sangat sensitif. Terdapat *read write head* yang tepat benar-benar mengapung di permukaan disk pada jarak kurang dari 0,03 mikro meter. Jadi saya katakan ini adalah celah yang sangat sempit, celah yang sangat sempit yang tidak cocok untuk bakteri kecil. Karena itu memungkinkan debu, atom, asap, bahkan rambut manusia dan sidik jari, menyebabkan kerusakan pada *read write head*. Kerusakan ini dapat menyebabkan sebagian atau seluruh data pada hard disk drive. Atau hard disk rusak.

Hard disk eksternal adalah hard disk terpisah yang terhubung dengan kabel ke port USB pada unit sistem atau berkomunikasi secara nirkabel. Sedangkan hard disk yang bisa dilepas. Ini adalah hard disk yang kita masukkan dan keluarkan dari drive. Kita akan mengamati hard disk yang bisa dilepas ketika kita menggunakan, seperti supercomputer yang membawa hard disk yang dapat dilepas, atau hanya memasang atau melepaskannya dari sistem.

Bandingkan dua hard disk, internal, hard disk eksternal dan juga yang dapat dilepas lebih baik dalam hal apa? Salah satunya tentu dalam hal mengangkut file dalam jumlah besar, kalian juga bisa menyimpan file audio dan video berukuran besar dengan mudah. Kita juga bisa mengamankan data dan atau yang terakhir adalah menambahkan ruang penyimpanan ke notebook dan komputer desktop, tanpa harus membuka unit sistem.

Saya telah menyebutkan tentang kerusakan hard disk, baru saja. Ini adalah sesuatu yang beberapa dari kita mungkin pernah mengalami sebelumnya. Tapi lalu sebenarnya apa ini? Dan bagaimana kita mengidentifikasi atau mempelajari gejalanya? Bayangkan, ini adalah *read write head* dan di sini *plat magnetic platter*. Dan ini adalah partikel debu, rambut, dan semacamnya yang akan mendarat di operator khusus di sini.

Lalu apa jadinya jika debu menyentuh permukaan platter pada hard disk? Karena jarak yang dekat antara *read write head* dan juga *platter* di hard disk, ia tidak bisa menyebabkan kontaminan yang menyebabkan disk rusak. Kerusakan *head* terjadi ketika *read write head* menyentuh *platter*, biasanya mengakibatkan hilangnya data atau terkadang hilangnya seluruh disk, meskipun hard disk internal saat ini dibuat untuk menahan guncangan dan juga disegel rapat untuk mencegah kontaminan. Benturan *head* kadang-kadang masih terjadi dan oleh karena itu.

Sangat penting bagi kita untuk mencadangkan hard disk secara teratur, tetapi sayangnya, kita tidak pernah tahu kapan hard disk ini akan menjadi buruk, bukan? Terkadang hard disk akan rusak langsung dari kotak. Jadi lain waktu kalian mungkin dapat menggunakan hard drive selama bertahun-tahun sebelum mulai rusak.

Jadi jika kalian belum membuat cadangan, kalian mungkin perlu mencari layanan pemulihan hard drive fisik untuk memulihkan detail dari drive. Masalahnya adalah. Apa penyebabnya? Hard drive dapat mengalami malfungsi hanya karena bagiannya yang tua atau aus. Dan tentu saja semua elemen yang telah saya sebutkan sebelumnya kotoran debu, rambut, atau asap. Dan juga ini bisa rusak karena terkena air, mungkin cahaya kanan atau magnet tinggi untuk waktu yang lama yang juga dapat menyebabkan hard drive rusak, faktor lain yang menyebabkan file rusak, misalnya menutup file dengan tidak benar atau mematikan komputer secara tiba-tiba dapat menyebabkan rusak file atau hard drive.



Di beberapa negara kita mungkin mengalami lonjakan listrik seperti misalnya di India atau Pakistan untuk mengurangi masalah ini yang kita lakukan adalah menggunakan catu daya UPS yang tidak pernah terputus sehingga kita memiliki cukup waktu untuk mematikan sistem. lonjakan daya adalah bagian di mana sumber daya utama terputus secara tidak sengaja dan kemudian dihidupkan kembali. Sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya malpraktik komputer. Kadang-kadang ada juga kesalahan manusia, misalnya, terkadang kita buru-buru menghapus file yang diperlukan untuk hard drive atau salah pembukaan, dan juga membuang file dari komputer.

Sekarang pertanyaannya adalah apa tanda-tanda peringatan itu? Bagaimana kalian tahu bahwa hard disk akan rusak? Jika kalian menemukan komputer kalian macet seperti yang kalian sering ketahui yaitu melihat blue screen, kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh hard drive. Dan jika itu terjadi setelah instalasi baru, kemungkinan besar karena perangkat keras dan mungkin hard drive yang rusak. Ada banyak penyebab komputer macet, tetapi ini juga menunjukkan kerusakan hard drive yang akan terjadi.

Jadi dalam situasi ini kita bisa menyalin data penting untuk menambahkan hard drive eksternal dalam kasus kerusakan hard drive yang tidak disengaja. Kita mungkin juga mengamati beberapa suara aneh seperti jika seseorang sedang memasak di sini seperti yang saya alami beberapa kali. Jika kalian telah mengamati ini maka berhati-hatilah dan cobalah untuk segera memiliki cadangan file, ketika kalian mendengar suara seperti "keting keting keting" tidak berarti bahwa file sedang dibaca, tetapi ada sesuatu yang benar-benar memberitahu bahwa kalian perlu mengamati gejala-gejala kerusakan drive.

Sekarang untuk menghindari masalah dengan hard drive. Kalian dapat menjalankan sejumlah alat diagnostik, tetapi kalian harus mencoba dengan melihat ke dalam sistem yang disebut Smart yang mengacu pada analisis pemantauan diri dan teknologi pelaporan data, ini tersedia di Windows, tetapi biasanya windows secara otomatis mengumpulkan informasi ini di latar belakang. Ini terkenal tidak dapat diandalkan dalam memprediksi kegagalan hard drive, dan Anda mungkin mengalami malfungsi kritis sebelum peringatan sistem pemantauan pintar ini muncul.

## Video 4d

Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembalikan file yang terhapus atau menghapus media? Kecelakaan terjadi. Mungkin kita salah menghapus file yang dikira tidak digunakan atau tidak diinginkan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya. Dan kemudian kita menyadari bahwa kita benar-benar membutuhkan foto atau dokumen tertentu, atau mungkin. Virus menghapus file tanpa sepengetahuan kalian, sehingga bantuan tersedia untuk membantu mengatasi hal yang tidak diinginkan ini dalam upaya memulihkan file yang dihapus. Dalam beberapa kasus file tersebut sebenarnya tidak dihapus dari media penyimpanan ketika kita mengeluarkan perintah untuk menghapus file.



Jadi sebagai gantinya hanya dihapus dari direktori file, dan jalur atau akses langsung ke file tersebut sebenarnya hilang begitu saja. kunci keberhasilan pemulihan adalah tentu saja bertindak cepat untuk menghindari kompromi akses ke data. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah coba untuk tidak menyimpan file atau menginstal perangkat lunak apa pun pada disk atau media penyimpanan lain hingga kalian memulihkan file.

Beberapa komputer menghapus file secara permanen saat dimatikan, atau komputer dapat menulis data ke area tempat file pernah disimpan. Semakin lama kalian menunggu, semakin kecil kemungkinan dapat memulihkan file yang telah terapus secara tidak sengaja. Kita mungkin juga memiliki semacam *recycle bin* atau pemulihan sampah, sistem operasi Windows dan Mac sebenarnya memiliki lokasi. Untuk menyimpan file yang dibuang. Seringkali file tetap berada dalam tempat daur ulang sampai pengguna secara manual menginstruksikan sistem operasi untuk menghapusnya.

Sekarang lihat *recycle bin* atau tempat sampah untuk file yang diinginkan. Jika kalian dapat menemukannya perintah pemulihan, maka file dapat kembali ke lokasi aslinya. Jika kalian mengosongkan *recycle* atau *trash bin*, peluang untuk memulihkan file yang diinginkan akan sangat berkurang. Tapi sebenarnya kita punya kabar baik, kalian dapat mengunduh beberapa perangkat lunak aplikasi di mana kalian mungkin dapat mengambil kembali apa yang telah kalian hapus dari *recycle bin*.

Mari kita lihat tentang pemulihan. Sebenarnya kita dapat mengunduh beberapa program pemulihan gratis yang tersedia dan yang terbaik adalah menyimpan perangkat lunak ini di media penyimpanan selain tempat file yang dihapus berada. Banyak program yang dapat memulihkan file pada kartu memori dan USB flash drive dan juga dapat membantu memperbaiki hard drive yang rusak. Tetapi perlu diingat, bagaimanapun, bahwa keberhasilan pemulihan biasanya cukup rendah. Itulah kenyataannya.

Sekarang software pemulihan data ekspor tersedia di toko ritel, dan menawarkan peluang terbesar untuk mengambil file yang diinginkan. Jadi software terbaik dapat memulihkan berbagai file data dari USB flash drive, kartu memori, CD dan DVD, dan sektor yang rusak atau hard disk internal dan eksternal.

Pertanyaannya, apakah kalian sebenarnya salah menghapus file dari hard disk atau media penyimpanan lain? Jika benar, apakah kalian dapat mengambil data yang hilang? Dan jika kalian pernah mengalami ini beberapa kali. Pikirkan tentang tindakan pencegahan apa yang dapat diambil untuk menghindari kehilangan file penting, terutama file tugas. Beberapa pengguna memilih penyimpanan cloud daripada menyimpan data secara lokal di hard disk, SSD atau media lain.

Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, kita dapat membandingkan dan melihat bahwa penyimpanan cloud adalah layanan internet yang menyediakan penyimpanan untuk pengguna komputer atau perangkat seluler. Penyimpanan cloud tersedia untuk pengguna rumahan dan bisnis dengan berbagai tingkat layanan penyimpanan yang tersedia. Kadang bisa juga disebut sebagai model penyimpanan data, cloud storage juga gratis, kadang tergantung pengaturannya.

Dan juga tergantung pada kebutuhan penyimpanan pengguna, sekarang pertanyaannya adalah ada cukup banyak penyedia penyimpanan cloud.

Amazon Cloud Drive, icloud, box, ada drop box, Google Drive bahkan Sky drive, ini adalah contoh penyedia penyimpanan cloud. mereka akan memberikan akses ke file di banyak perangkat. Dan tentu saja penyedia penyimpanan cloud lainnya memungkinkan kita melakukan menyinkronkan file. Kita dapat menyinkronkan file, menulis dokumen cadangan komputer atau perangkat seluler, berbagi proyek, bekerja, streaming musik, bahkan menulis postingan, foto, dan bermain game online.

Banyak yang menawarkan penyimpanan gratis dalam jumlah terbatas dan membuat penyimpanan tambahan secara gratis. Jika kalian membandingkan antara banyak penyedia penyimpanan ini, Google Drive sebenarnya memiliki penyimpanan terbesar untuk fasilitas atau layanan cloud. Dan tentunya memiliki berbagai jenis, seperti contohnya jika kalian mendaftar sebagai pengguna akun Google. Kalian harus mendaftar sebagai akun pribadi, kalian akan memiliki jumlah penyimpanan yang cukup terbatas untuk cloud. Tetapi jika kalian mendaftar di bawah perusahaan, maka kalian telah mendaftar ke akun suite dengan akses jumlah penyimpanan yang tidak terbatas untuk tujuan ini.

Sekarang, dengan banyaknya penyedia yang menawarkan layanan penyimpanan cloud gratis dan berbayar. Penting untuk membandingkan fitur untuk memanfaatkan kemampuan yang ditawarkan masing-masing. Kriteria yang perlu dipertimbangkan termasuk jumlah penyimpanan gratis yang ditawarkan. Biaya untuk membeli jumlah lebih jika diperlukan pada file maksimum yang diizinkan setiap layanan untuk diunggah, dan kita perlu menyimpan file yang paling sering digunakan di ruang penyimpanan yang paling banyak, dan kita juga perlu menggunakan layanan yang mendukung streaming untuk menyimpan dan memutar file media.

Ada foto, lagu, video yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diunggah daripada tag atau file halaman web yang lebih kecil. Jadi, penting untuk memilih penyedia yang memiliki bandwidth yang cukup untuk mendukung transfer file besar. Penting juga untuk membaca kebijakan privasi penyedia penyimpanan cloud dan persyaratan perjanjian yang harus disetujui sebelum menggunakannya.

Beberapa penyedia penyimpanan cloud mungkin tidak menjamin perlindungan file yang diunggah. Jadi kalian tetap harus menyimpan cadangan file yang diimpor di cloud. Berbicara tentang penyimpanan cloud, kehilangan data atau korupsi dapat menyebabkan banyak masalah. pengguna yang secara tidak sengaja salah menaruhkan perangkat seluler, bayangkan itu, mungkin kehilangan informasi kontak. Pemilik usaha kecil yang hard disknya terinfeksi virus dapat kehilangan data keuangan, membuat penagihan dan persiapan pajak menjadi sulit.

Sekarang pengguna listrik yang kantornya membanjiri dan merusak desktop tidak hanya kehilangan pekerjaan yang diselesaikan pada proyek yang kompleks, tetapi juga mungkin perlu mengganti software yang mahal. Metode terbaik untuk melindungi dari kehilangan data karena keadaan yang tidak terduga ini.

Tentu saja dengan mem-*backup* data kan? Kita perlu juga mengamati kondisi atau situasi lain di mana. jika kalian telah keluar dari akun cloud, mungkin karena tidak dapat memperbarui

keanggotaan, sehingga kalian perlu mencari tahu apa yang terjadi pada data tersebut yang telah disimpan di akun cloud. Kedua, jika kalian menutup bisnis dan akun cloud terdaftar dengan nama bisnis kalian. Ini juga dapat mempengaruhi masalah pencurian data.

Berbicara tentang kepemilikan data. Sekarang kita harus benar-benar mengamati, kita mungkin kehilangan data untuk orang yang mau memanfaatkan sepenuhnya konten yang kita simpan, bukan? Pernahkah kalian mendengar pepatah bahwa aktivitas digital sekarang bersifat publik dan permanen? Ini sebenarnya sedang dikerjakan oleh Institut Komunikasi Online dan telepon seluler yang bertanggung jawab. Organisasi nirlaba ini mendesak semua pengguna peralatan digital untuk bertindak secara bertanggung jawab dan aman, dan menekankan bahwa kita tidak dapat membatalkan kesalahan digital kalian. Jadi, meskipun orang mungkin menganggap pesan email, foto, video, dan pesan teks mereka bersifat pribadi. Semua yang online berpotensi untuk diarsipkan, diteruskan, dan diambil sebagai tangkapan layar.

## Video 4e

Mari kita lihat jenis penyimpanan lainnya. Karena kita berbicara tentang topik penyimpanan sekunder. Ada cukup banyak jenis. Jadi kita akan melihat dan juga fokus pada ini. Saya akan mengatakan 4. Jadi apa yang hilang dalam daftar di sini? Ada mikrofiche, microfilm.

Mari lihat kartu strip magnetik. kartu strip magnetik adalah kartu kredit kartu debit, juga bisa kartu hiburan atau kartu serupa lainnya dengan garis yang berisi informasi yang mengidentifikasi kalian dan kartu tersebut. Jadi penerbit kartu seperti organisasi keuangan mengkodekan informasi dalam garis gelap tertentu di sini.

Jadi informasi di strip tersebut sering kali mencantumkan nama, nomor rekening, dan tanggal kedaluwarsa kartu. Ketika kalian menggesek kartu melalui pembaca strip magnetik atau pembaca strip Max, maka akan dibaca informasi yang tersimpan pada strip ini. Pilihan lain adalah kartu pintar. Kartu pintar menjadi alternatif dari *magnetic stripe card*. Ia menyimpan data pada sirkuit terpadu yang tertanam di kartu yang dapat dilihat di sini. Ada dua cara untuk membacanya. dua jenis kartu pintar dikenal sebagai daftar kontak dan juga kartu kontak. Jadi ketika kalian memasukkan kartu pintar kontak ke pembaca kartu khusus, informasi pada kartu pintar berwarna merah dan perlu diperbarui.

Jadi kartu pintar nirsentuh berkomunikasi dengan pembaca menggunakan frekuensi radio yang berarti pengguna cukup meletakkan kartu di dekat pembaca. Kita juga memiliki microfilm dan mikrofiche. Keduanya menyimpan gambar mikroskopis dokumen pada gulungan atau lembaran film. Jadi microfilm berupa sekitar 100 hingga 215 kaki rol film dan itu adalah lembaran film yang sangat kecil, biasanya sekitar beberapa inci. Jadi perekam microfilm komputer adalah perangkat yang merekam gambar pada film.

Ada tag RFID. Ingat tag RFID adalah teknologi yang menggunakan sinyal radio untuk berkomunikasi dengan tag yang ditempatkan atau dilampirkan ke suatu objek, bisa berupa binatang atau bahkan manusia. Tag RFID sebenarnya terdiri dari antena dan juga microchip atau

chip memori yang berisi informasi untuk ditransmisikan menggunakan gelombang radio. Pembaca RFID membaca sinyal radio dan mentransfer informasi ke komputer atau perangkat komputasi.

Sekarang kalian perlu tahu bahwa tag RFID bersifat pasif atau aktif. Tag RFID aktif sebenarnya berisi baterai yang menjalankan sekretaris chip mereka dan menyiarkan sinyal ke pembaca RFID. Tag RFID pasif tidak mengandung baterai sehingga tidak dapat mengirim sinyal sampai pembaca mengaktifkan antenna dengan mengirimkan gelombang elektromagnetik. Karena tag RFID pasif tidak mengandung baterai.

Berbagai jenis penyimpanan yang tersedia di jaringan sekarang. Mungkin kalian pernah mendengar tentang NAS dan juga SAN secara singkat. Jadi NAS mengacu pada penyimpanan akses jaringan yang merupakan server yang ditempatkan pada jaringan dengan tujuan menyediakan penyimpanan kepada pengguna, komputer, dan perangkat yang terhubung ke jaringan. Server penyimpanan yang terhubung ke jaringan, juga dikenal sebagai Storage Appliance yang memiliki alamat IP sendiri, biasanya tidak memiliki keyboard atau layar, dan berisi setidaknya satu hard disk, seringnya mengkonfigurasi dalam RAID.

Jadi administrator dengan cepat dapat menambahkan penyimpanan ke jaringan yang ada dengan menghubungkan server penyimpanan jaringan yang terpasang ke jaringan. Jenis lain adalah SAN (*storage area network*) atau jaringan area penyimpanan. Ini adalah jaringan berkecepatan tinggi dengan tujuan menyediakan penyimpanan ke server lain yang terpasang. Tetapi pada kenyataannya jaringan area penyimpanan hanya mencakup perangkat penyimpanan, sehingga kabel serat optik berkecepatan tinggi biasanya menghubungkan jaringan dan server lain ke jaringan area penyimpanan, sehingga jaringan dan server memiliki akses yang cepat dengan kapasitas penyimpanan yang besar.

Sekarang jenis koneksi atau penyimpanan ini dapat terhubung ke jaringan dan server lain yang bermil-mil jauhnya menggunakan koneksi jaringan berkecepatan tinggi, baik penyimpanan yang terhubung ke jaringan dan juga jaringan area penyimpanan. Solusi menawarkan manajemen penyimpanan yang mudah, akses cepat ke satu berbagi penyimpanan dan juga isolasi penyimpanan dari server lain.

Sekarang mengisolasi penyimpanan memungkinkan server lain untuk berkonsentrasi melakukan tugas tertentu daripada menghabiskan sumber daya yang terlibat dalam tugas yang terkait dengan penyimpanan. Keduanya, solusi penyimpanan termasuk disk, disk optik dan juga jenis penyimpanan tape. Sekarang mari kita lihat. Satu pertanyaan yang saya miliki untuk kalian, seperti misalnya bagaimana tag RFID berbeda dari kartu pintar nirsentuh? Mungkin Anda pernah menggunakan ini saat mengemudi di jalan raya, bukan? Mungkin di negara kalian pemerintah sudah memperkenalkan, seperti kartu pintar nirsentuh, dan juga RFID sebagai pilihan saat bepergian di jalan raya dan kalian melewati pos jalan TOL.

Jadi apa perbedaan antara keduanya? Apa perbedaan antara RFID dan kartu pintar nirsentuh? Perbedaannya adalah ukuran fisik chip dan kapasitas penyimpanan pada tag RFID biasanya jauh lebih kecil. Readonly di mana lagi chip di kartu pintar nirsentuh dapat berfungsi sebagai prosesor. Dan juga tag RFID sering kali tidak seaman kartu pintar nirsentuh. Dengan

demikian kartu kredit yang berisi tag RFID, yang disebut kartu kredit berkemampuan RFID. Mungkin tidak seaman yang menggunakan teknologi nirsentuh.

Mari kita simak rangkuman kita yang artinya kita sudah berada di penghujung video kuliah ini. Sekarang kita memiliki beberapa ringkasan untuk dilihat. Kita telah belajar bahwa penyimpanan sekunder adalah perangkat penyimpanan yang telah dirancang untuk menyimpan data. Instruksi dan informasi dalam bentuk permanen. Kami telah melihat berbagai kategori penyimpanan sekunder dengan hierarki sebelumnya, di mana kalian dapat melihat perbedaan antara akses berurutan dan juga jenis akses langsung, di mana kalian dapat melihat disk magnetik itu. Seperti hard disk, SSD, dan sebagainya yang termasuk direct access.

Kita juga telah melihat perbedaan antara kapasitas penyimpanan, serta waktu akses penyimpanan. Jadi apa perbedaan antara keduanya? Kita juga telah detail yang sangat singkat tentang penyimpanan cloud. Jenis-jenis layanan yang disediakan dan juga jenis penyimpanan yang tersedia seperti misalnya publik. Privasi, ada juga *hybrid* dan komunitas, juga jenis-jenis penyimpanan lain yang tersedia yang telah kami lihat di bagian terakhir kuliah ini.

Pada dasarnya modul ini menghadirkan berbagai pilihan opsi penyimpanan. Kita telah mempelajari tentang kapasitas penyimpanan, waktu akses penyimpanan dan kita juga membahas secara singkat tentang karakteristik hard disk, hard disk eksternal dan internal atau hard disk yang dapat dilepas. Semoga dengan modul ini dapat memberi kalian beberapa wawasan tentang berbagai jenis memori dan penyimpanan sekunder secara umum untuk memahami perbedaan antara keduanya dengan melihat kategorinya.

Sekarang kita juga telah melihat ke dalam berbagai kategori flash drive, termasuk SSD, kartu memori dan USB flash drive. Kami juga telah mempelajari keuntungan dan beberapa kerugian penyimpanan cloud. Tidak hanya itu, kita juga belajar sedikit tentang cara mempelajari gejala hard disk macet dan apa yang dapat dilakukan untuk menyimpan file yang kalian miliki di hard disk. Bayangkan ketika kalian hendak menyerahkan tugas dan kalian mengalami hard disk macet. Apa yang akan kalian lakukan dengan itu?

Jadi alhamdulillah kami telah membahas semua topik untuk modul nomor 4 yang membahas penyimpanan sekunder. Insya Allah saya akan berbagi dengan kalian tentang topik baru yang ada aplikasi perangkat lunak yang merupakan topik kita selanjutnya insya Allah. Sampai bertemu di modul selanjutnya, Assalamua'laikum warahmatullahi wabarokatuh.